

B 题问题 2：芯片歧管式微通道代理模型

10 问题分析与数据处理

问题 2 需要建立结构参数 $\mathbf{x} = (a, b, N)^T$ 到三项无量纲性能 $\mathbf{y} = (R, P, U)^T$ 的代理映射。问题 1 表明，针肋宽度比和排数共同影响换热面积及局部阻力，歧管深高比通过供液分配调节三项性能，因此代理函数必须允许非线性和交互作用。

附件 2 共含 84 组确定性计算结果，其中 80 组有针肋样本构成 $4 \times 4 \times 5$ 平衡全因子设计，另有 4 组满足 $(a, N) = (0, 0)$ ，属于无针肋退化支路。全表数据审计显示缺失值、重复编号和重复参数组合均为 0。由于不存在 $a = 0, N > 0$ 或 $a > 0, N = 0$ 的合法结构，本文分别建立有针肋三变量模型和无针肋一维模型，不在两分支之间插值； N 在拟合中作为有序坐标，在预测与优化中始终保持离散。

表 1: 数据结构与合法设计域

分支	参数域	样本数
有针肋	$a \in \{0.10, 0.15, 0.20, 0.30\}, b \in \{3, 3.5, 4, 4.5\}, N \in \{2, 4, 6, 8, 10\}$	80
无针肋	$(a, N) = (0, 0), b \in \{3, 3.5, 4, 4.5\}$	4

11 代理模型建立

对训练折内输入作标准化

$$\xi_j = \frac{x_j - \mu_j}{s_j}, \quad j \in \{a, b, N\},$$

再构造完整多项式基 $\phi_d(\boldsymbol{\xi})$ 。对每个响应 $y_k \in \{R, P, U\}$ ，二次与三次 OLS 响应面统一写为

$$\hat{y}_k = \beta_{0k} + \phi_d(\boldsymbol{\xi})^T \boldsymbol{\beta}_k, \quad d = 2, 3.$$

三次模型含 19 个非截距项；其 Ridge 估计为

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_k = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \{ \|\mathbf{y}_k - \mathbf{X}_\phi \boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \lambda_k \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 \}.$$

标准化、特征构造和 λ_k 选择均仅在训练折内进行。

为兼顾模型复杂度、非线性表达能力、数值稳定性和函数形式偏差，本文构建二次 OLS、三次 OLS、三次 Ridge 和 ARD-Matérn 高斯过程四类候选模型。四者分别承担低复杂度基准、高阶响应面、正则化响应面和非参数对照功能，已能够形成完整的模型比较体系，故不再堆叠其他同质模型。高斯过程核为

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \left(1 + \sqrt{5}r + \frac{5r^2}{3} \right) e^{-\sqrt{5}r}, \quad r^2 = \sum_{j=1}^3 \frac{(x_j - x'_j)^2}{\ell_j^2},$$

用于检验多项式函数形式偏差和局部插值稳定性；其预测方差只表示代理模型不确定性。

最终采用分段模型

$$\hat{y}_k(a, b, N) = \begin{cases} \hat{y}_{k,0}(b), & (a, N) = (0, 0), \\ \hat{y}_{k,1}(a, b, N), & 0.10 \leq a \leq 0.30, 3 \leq b \leq 4.5, N \in \{2, 4, 6, 8, 10\}. \end{cases}$$

其中无针肋支路使用原值查询或 PCHIP 保形插值。

12 模型验证与选择

外层采用 5 折交叉验证并重复 10 次，内层 5 折选择 Ridge 正则化参数；所有预处理均在训练折内完成。另逐一留出 a, b, N 的 13 个因子水平，分别检验内部新水平插值和边界外推风险。主要评价指标为

$$\text{NRMSE} = \frac{\sqrt{n^{-1} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}}{y_{\max} - y_{\min}},$$

同时计算 R^2 与 MaxAE。

表 2: 四类候选模型的 OOF-NRMSE

模型	R	P	U
二次 OLS	0.097299	0.025243	0.126270
三次 OLS	6.559×10^{-6}	0.004626	0.004335
三次 Ridge	6.555×10^{-6}	0.004626	0.004333
Matérn GP	0.009000	0.007726	0.016534

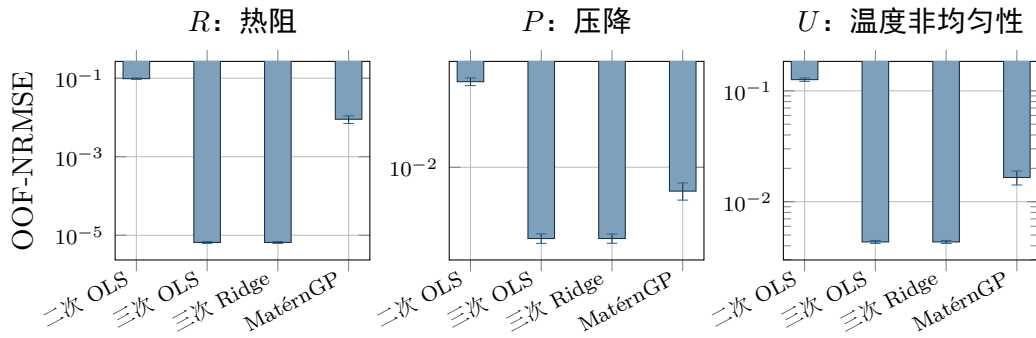


图 1: 候选模型 OOF-NRMSE 比较，误差棒为 10 次重复的标准差，纵轴为对数尺度。

二次模型对 R, U 明显欠拟合；三次 OLS 和三次 Ridge 精度几乎一致，并均优于高斯过程。三次设计矩阵的 SVD 条件数为 14.098，无严重病态。三次 OLS 与三次 Ridge 的误差差异远小于重复交叉验证波动，二者可视为等价优选模型；在预测精度等价的情况下，为对高阶项施加轻微约束并统一问题 3 的调用接口，最终三个响应均采用三次 Ridge。

表 3: 最终三次 Ridge 模型的折外性能

响应	λ	R^2_{OOF}	OOF-NRMSE	MaxAE
R	10^{-5}	接近 1	6.555×10^{-6}	7.631×10^{-7}
P	10^{-2}	0.999548	0.004626	0.004200
U	10^{-3}	0.999679	0.004333	0.001817

13 映射关系与适用边界

13.1 OOF 预测与残差

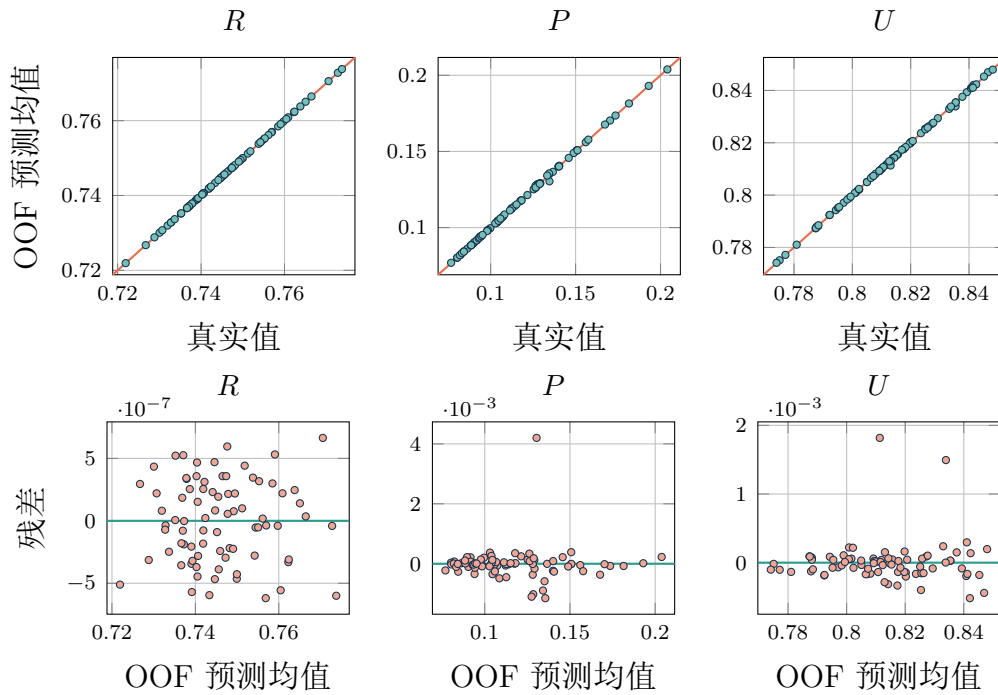


图 2: 最终三次 Ridge 的 OOF 预测与残差。上排为真实值-预测值图，橙线为 $y = x$ ；下排残差定义为真实值减预测值。

三项响应的折外预测均接近理想线，残差总体围绕零线分布，未出现明显漏斗形或连续曲线结构。 P, U 的最大折外误差分别为 0.004200 和 0.001817，说明最终模型能够准确预测附件已覆盖水平下的未见组合。

13.2 响应面映射

图3给出 $N = 2, 6, 10$ 的九组合法切片。 R 随 a 呈先降后升趋势，最低区域主要位于 $a \approx 0.20-0.24$ ，增加 N 整体降低热阻； P 随 b 增大稳定下降，而较大的 a, N 会显著增加压降； U 对结构组合最敏感，在中等针肋宽度和较少排数处形成低值区，排数过多后重新升高。

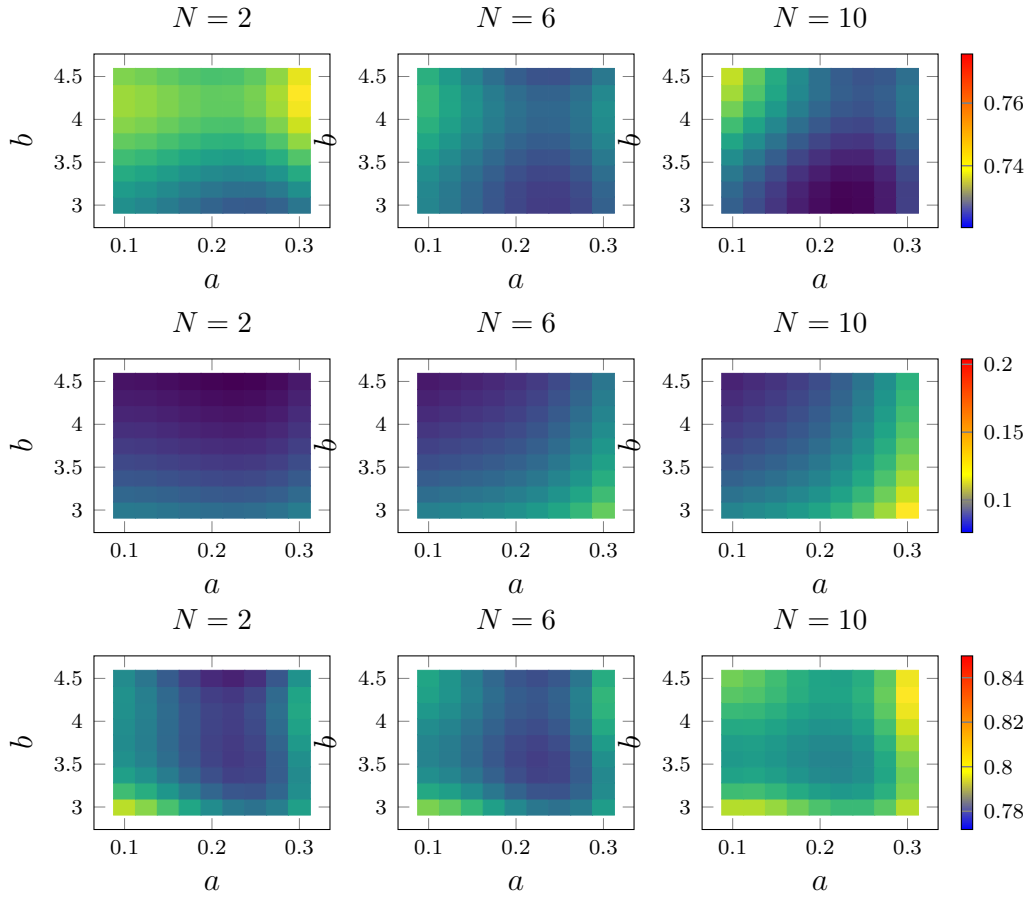


图 3: 三次 Ridge 在 $N = 2, 6, 10$ 下的九组 (a, b) 合法切片: 第一行为 R , 第二行为 P , 第三行为 U 。同一响应的颜色范围固定。

在 $81 \times 81 \times 5$ 个合法网格点上, 三项预测均未超出样本极差加 5% 容差, 且 P 关于 b 保持全域单调下降, 未发现虚假尖峰或异常极值。

13.3 外推边界

表 4: 留一水平压力测试的最差 NRMSE 汇总

测试类型	最大 R -NRMSE	最大 P -NRMSE	最大 U -NRMSE
内部水平插值	0.0881	0.0445	0.1195
边界水平外推	2.0595	0.3965	2.1200

内部水平留出的误差显著低于边界外推误差, 但 U 对未见水平仍较敏感; 留出 $a = 0.30$ 后 R, U 的外推误差显著放大。因此, 当前代理模型适用于全部 80 点共同覆盖的设计域内插值, 但不能用于 $a > 0.30$ 、 $b > 4.5$ 等无数据区域。

14 最终代理模型及问题 3 接口

令 $\phi_3(\boldsymbol{\xi})$ 按附录的 19 项顺序展开, 并以特征均值 m_q 和尺度 t_q 二次标准化, 最终模型统一为

$$\hat{y}_k = \beta_{0k} + \sum_{q=1}^{19} \beta_{qk} \frac{\phi_q(\boldsymbol{\xi}) - m_q}{t_q}, \quad k \in \{R, P, U\}.$$

为使显式模型可复现, 原始输入的标准化参数、截距与岭参数汇总于表5; 完整非截距系数与特征二次标准化参数见附录。

表 5: 最终代理模型的复现参数

参数	R	P	U
截距 β_{0k}	0.746101800	0.1170519125	0.8131816625
岭参数 λ_k	10^{-5}	10^{-2}	10^{-3}

$$\boldsymbol{\mu}_x = (0.1875, 3.75, 6)^T, \quad \boldsymbol{s}_x = (0.073951, 0.559017, 2.828427)^T.$$

无针肋支路为

$$\hat{y}_{k,0}(b) = \text{PCHIP}\{(b_i, y_{ki})\}_{i=1}^4, \quad 3 \leq b \leq 4.5.$$

问题 3 可直接求解

$$\min \left(\hat{R}(a, b, N), \hat{P}(a, b, N), \hat{U}(a, b, N) \right),$$

$$0.10 \leq a \leq 0.30, \quad 3 \leq b \leq 4.5, \quad N \in \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

综上, 三次 Ridge 在重复折外验证、数值稳定性和合法曲面检验中均表现最佳或处于重复交叉验证波动的等价带内, 三个响应的 OOF-NRMSE 均低于 0.005。它可可靠刻画附件覆盖域内的非线性及交互映射, 并直接供问题 3 多目标优化调用; 无针肋结构采用独立 PCHIP 支路, 模型不在两类结构间插值, 也不承担设计域外预测。

A 无针肋支路 PCHIP 节点

表 6: 无针肋结构的 PCHIP 插值节点

b	R	P	U
3.0	0.740827	0.123952	0.873100
3.5	0.754456	0.102276	0.838862
4.0	0.767907	0.088704	0.838398
4.5	0.770128	0.078985	0.844634

B 最终三次 Ridge 系数

表 7: 以标准化输入变量 $\xi = (\xi_a, \xi_b, \xi_N)^T$ 构造的多项式基上的最终系数

特征 ϕ_q	β_{qR}	β_{qP}	β_{qU}
ξ_a	-0.009217581	0.009005214	-0.013484440
ξ_b	0.006491037	-0.015445703	0.005196303
ξ_N	-0.003287262	0.013570216	0.027772112
ξ_a^2	0.004286390	0.004911916	0.007458540
$\xi_a \xi_b$	-0.000842201	0.000033079	0.002304785
$\xi_a \xi_N$	-0.002927152	0.008180590	0.002926057
ξ_b^2	-0.001671375	0.003173191	0.005354946
$\xi_b \xi_N$	-0.000096477	-0.000047266	0.002455154
ξ_N^2	0.002357581	-0.001083601	0.003423615
ξ_a^3	0.004711093	0.004801971	0.013424770
$\xi_a^2 \xi_b$	0.000772948	-0.000200880	0.002769989
$\xi_a^2 \xi_N$	0.001342264	0.002847742	-0.001557182
$\xi_a \xi_b^2$	-0.000717104	-0.000067796	-0.004287383
$\xi_a \xi_b \xi_N$	-0.001868588	-0.000099451	-0.000658963
$\xi_a \xi_N^2$	0.000509237	-0.001529701	0.001584233
ξ_b^3	-0.004397868	-0.001796505	-0.010911934
$\xi_b^2 \xi_N$	0.001747985	0.000067850	0.001457716
$\xi_b \xi_N^2$	0.003799870	0.000417943	-0.000918674
ξ_N^3	-0.004422415	-0.004292043	-0.018609871

C 多项式特征的二次标准化参数

表 8: 标准化输入变量 ξ 构造的特征均值 m_q 与尺度 t_q

特征	m_q	t_q
ξ_a	-0.000000000	1.000000000
ξ_b	0.000000000	1.000000000
ξ_N	0.000000000	1.000000000
ξ_a^2	1.000000000	0.919627254
$\xi_a \xi_b$	0.000000000	1.000000000
$\xi_a \xi_N$	-0.000000000	1.000000000
ξ_b^2	1.000000000	0.800000000
$\xi_b \xi_N$	0.000000000	1.000000000

特征	m_q	t_q
ξ_N^2	1.000000000	0.836660027
ξ_a^3	0.434650760	1.897397327
$\xi_a^2 \xi_b$	0.000000000	1.358570677
$\xi_a^2 \xi_N$	-0.000000000	1.358570677
$\xi_a \xi_b^2$	0.000000000	1.280624847
$\xi_a \xi_b \xi_N$	0.000000000	1.000000000
$\xi_a \xi_N^2$	0.000000000	1.303840481
ξ_b^3	0.000000000	1.708800749
$\xi_b^2 \xi_N$	0.000000000	1.280624847
$\xi_b \xi_N^2$	0.000000000	1.303840481
ξ_N^3	0.000000000	1.802775638